



Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação – IComp

Processamento Digital de Imagens

Projeto 8

Limiarização Global (*GlobalThresholding*)

Matheus Serrão Uchôa

Manaus – AM, maio de 2026

Matheus Serrão Uchôa

Projeto 8 – Limiarização Global

Relatório apresentado como atividade avaliativa da disciplina de Processamento Digital de Imagens do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas.

Manaus – AM, maio de 2026

RESUMO

Este relatório descreve a implementação e avaliação do algoritmo de limiarização global iterativa para segmentação de imagens em níveis de cinza. Na Parte (a), é implementada a função `globalThresh(f, detT)` em MATLAB, que escala automaticamente a imagem para o intervalo $[0, 1]$, estima um limiar inicial e itera até a convergência definida pelo critério $\Delta T < \text{detT}$ (padrão = 0,01). Na Parte (b), a função é aplicada à imagem *rice-shaded.tif* com os parâmetros padrão. O limiar converge em apenas 4 iterações para $T \approx 0,441$, porém o resultado apresenta erros de segmentação nas regiões escuras da imagem, evidenciando a limitação fundamental da limiarização global: a incapacidade de lidar com iluminação de fundo não uniforme. Na Parte (c), diferentes valores de `detT` são explorados, demonstrando que a escolha deste parâmetro não resolve o problema, pois o algoritmo converge para limiares praticamente idênticos ($\Delta T < 0,002$) independentemente de `detT`.

Palavras-chave: Limiarização global. Segmentação de imagens. Fundo não uniforme. Iteração.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	Algoritmo de Limiarização Global Iterativa	5
2.2	Limitação: Fundo Não Uniforme	5
3	IMPLEMENTAÇÃO	6
3.1	Parte (a) – Função <code>globalThresh</code>	6
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	7
4.1	Parte (b) – Aplicação em <i>rice-shaded.tif</i>	7
4.1.1	Erros de segmentação e suas causas	7
4.2	Parte (c) – Impacto do critério de parada <code>detT</code>	8
5	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A segmentação de imagens consiste em dividir uma imagem em regiões significativas, separando objetos de interesse do fundo. A limiarização é a abordagem mais simples: dada uma imagem $f(x, y)$ e um limiar T , a imagem segmentada é:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } f(x, y) > T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}. \quad (1.1)$$

O desafio central é determinar automaticamente o limiar T adequado. O algoritmo de limiarização global iterativa (1) estima T a partir das médias dos dois grupos (objeto e fundo), iterando até a convergência.

Este relatório está estruturado em três partes correspondentes às atividades do Projeto 8:

- **Parte (a):** implementação da função `globalThresh`;
- **Parte (b):** aplicação em *rice-shaded.tif* e discussão dos erros;
- **Parte (c):** avaliação do impacto do critério de parada `detT`.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ALGORITMO DE LIMIAÇÃO GLOBAL ITERATIVA

O algoritmo, descrito em 1, opera da seguinte forma:

Algorithm 1 Limiarização global iterativa

```

1: Escala  $f$  para  $[0, 1]$ :  $\hat{f} = (f - \min f) / (\max f - \min f)$ 
2:  $T \leftarrow \text{média}(\hat{f})$ 
3: repeat
4:    $G_1 \leftarrow \{(x, y) : \hat{f}(x, y) > T\}$  ▷ grupo objeto
5:    $G_2 \leftarrow \{(x, y) : \hat{f}(x, y) \leq T\}$  ▷ grupo fundo
6:    $m_1 \leftarrow \text{média}(G_1)$ ,  $m_2 \leftarrow \text{média}(G_2)$ 
7:    $T_{\text{novo}} \leftarrow (m_1 + m_2) / 2$ 
8:    $\Delta T \leftarrow |T_{\text{novo}} - T|$ ;  $T \leftarrow T_{\text{novo}}$ 
9: until  $\Delta T < \text{det}T$ 
10: return  $g = (\hat{f} > T)$ 

```

O algoritmo converge porque a sequência de limiares T_k é monótona e limitada: cada iteração recalcula as médias com base na partição atual, e o ponto fixo corresponde ao limiar ótimo para um modelo de mistura bimodal (2).

2.2 LIMITAÇÃO: FUNDO NÃO UNIFORME

A limiarização global pressupõe que a imagem possui histograma bimodal bem definido, com um vale claro separando objeto e fundo. Quando o fundo apresenta iluminação gradiente (como em *rice-shaded.tif*), os pixels do fundo escuro e os pixels de grãos de arroz na região escura podem ter intensidades sobrepostas, tornando um único limiar global inadequado (1).

Nesse caso, técnicas mais robustas como limiarização local adaptativa, correção de iluminação (*background subtraction*) ou o método de Otsu por blocos são preferíveis.

3 IMPLEMENTAÇÃO

3.1 PARTE (A) – FUNÇÃO GLOBALTHRESH

A função `globalThresh.m` implementa o algoritmo descrito na Seção 2.1, com as seguintes decisões de projeto:

- A escala para $[0, 1]$ é feita com base nos valores min/max reais da imagem, não em valores fixos como 0 e 255;
- Proteção contra grupos vazios (G_1 ou G_2);
- O valor padrão `detT = 0.01` é compatível com a escala $[0, 1]$, equivalendo a $\approx 1,96$ níveis de cinza em uma imagem de 8 bits.

Listing 3.1 – `globalThresh.m` – núcleo do algoritmo

```

1 function [g, T, iters] = globalThresh(f, detT)
2   if nargin < 2, detT = 0.01; end
3   f = double(f);
4   f_scaled = (f - min(f(:))) / (max(f(:)) - min(f(:)));
5   T = mean(f_scaled(:));
6   iters = 0;
7   while true
8     iters = iters + 1;
9     G1 = f_scaled(f_scaled > T);
10    G2 = f_scaled(f_scaled <= T);
11    m1 = mean(G1); m2 = mean(G2);
12    T_new = (m1 + m2) / 2;
13    if abs(T_new - T) < detT, T = T_new; break; end
14    T = T_new;
15  end
16  g = f_scaled > T;
17 end

```

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PARTE (B) – APLICAÇÃO EM *RICE-SHADED.TIF*

A Figura 1 apresenta a imagem original, o histograma normalizado com o limiar encontrado e a imagem segmentada.

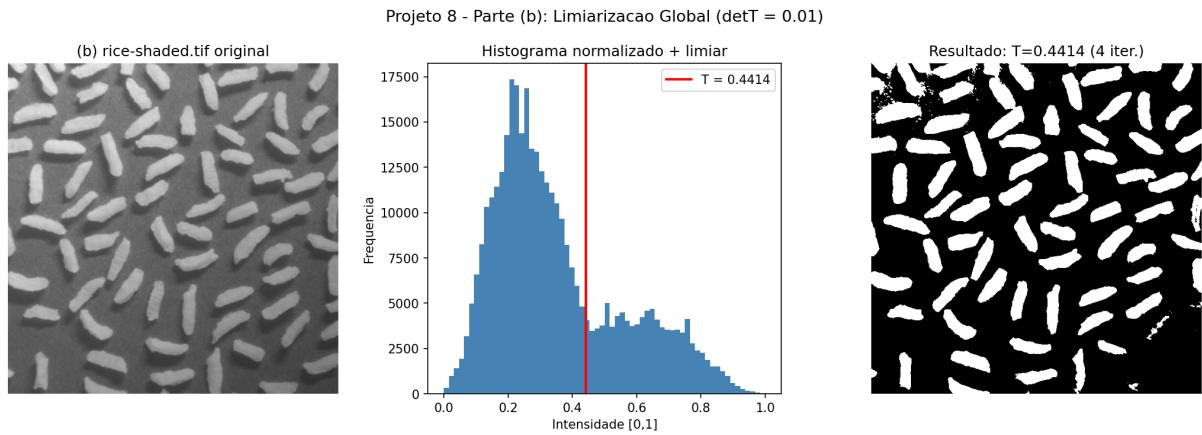


Figura 1 – Parte (b): imagem original, histograma com limiar ($T = 0,4414$) e resultado da limiarização global ($\text{det}T = 0,01$, 4 iterações).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O algoritmo convergiu em **4 iterações** para $T = 0,4414$, equivalente a ≈ 135 na escala original [47, 243]. Aproximadamente 27,3% dos pixels foram classificados como objeto (grãos de arroz).

4.1.1 Erros de segmentação e suas causas

Problema observado: a imagem *rice-shaded.tif* possui fundo com iluminação gradiente – mais clara no centro e mais escura nas bordas. Isso causa dois tipos de erro com um único limiar global:

1. **Falsos negativos nas bordas escuras:** grãos de arroz na periferia da imagem têm intensidade inferior ao limiar global e são classificados como fundo, desaparecendo da imagem binária.
2. **Falsos positivos no centro claro:** pixels do fundo próximos ao centro, mais iluminados, podem superar o limiar e ser incorretamente classificados como grãos.

A Figura 2 ilustra esse problema com perfis horizontais em três linhas distintas da imagem.

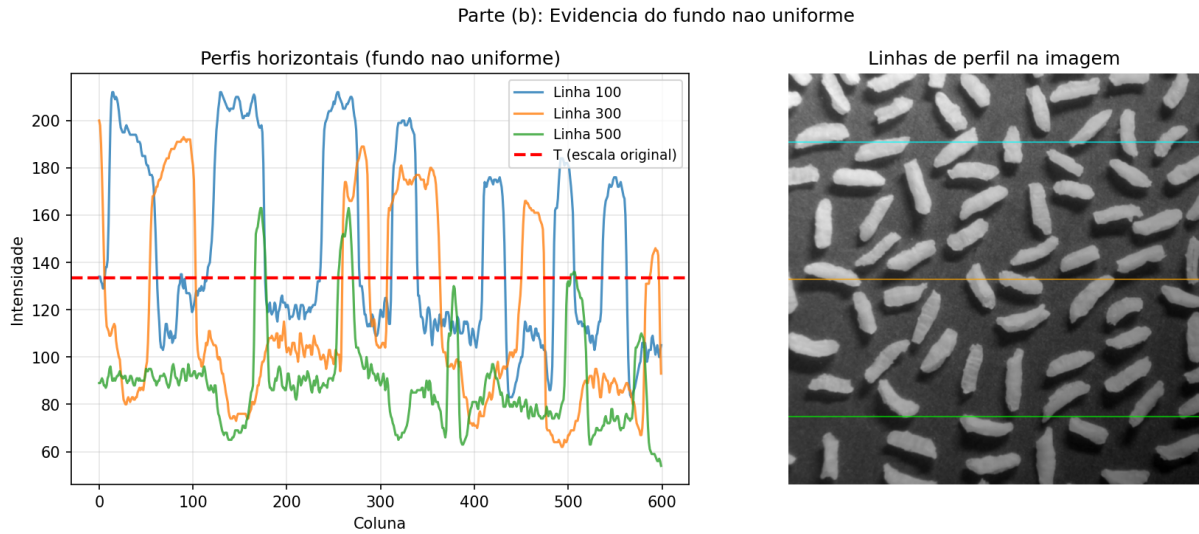


Figura 2 – Perfis de intensidade horizontal em três linhas da imagem. O fundo na linha 100 (topo) é mais escuro que na linha 300 (centro), criando sobreposição de intensidades objeto/fundo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 confirma a rápida convergência do algoritmo, que estabiliza já na 4ª iteração.

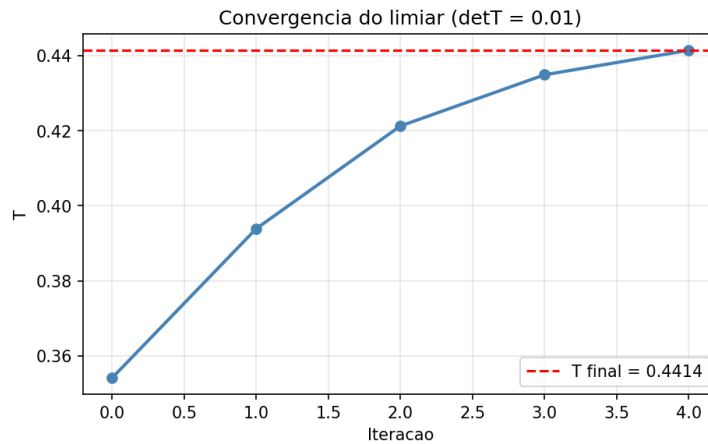


Figura 3 – Histórico de convergência do limiar T para $\det T = 0,01$.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 PARTE (C) – IMPACTO DO CRITÉRIO DE PARADA DETT

Resposta à pergunta do enunciado: *Outros valores de $\det T$ melhoram o resultado?*
Não.

A Figura 4 mostra os resultados para $\det T \in \{0,1; 0,01; 0,001; 0,0001\}$.

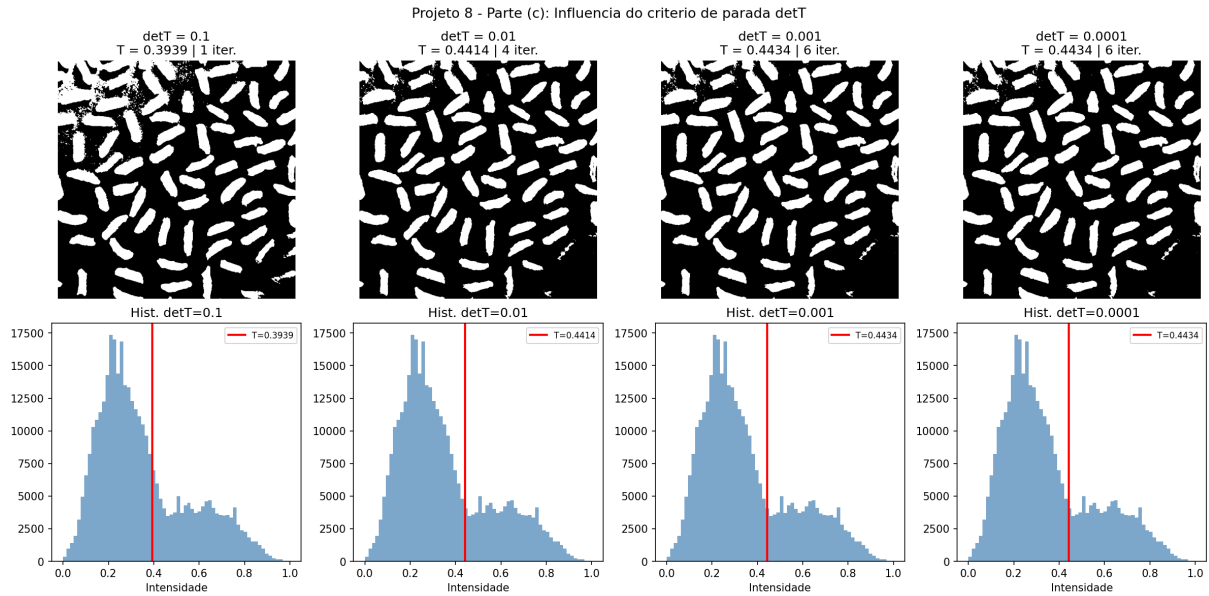


Figura 4 – Parte (c): resultados de limiarização para quatro valores de $\det T$. As diferenças visuais entre os resultados com $\det T \leq 0,01$ são imperceptíveis.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Justificativa: como mostra a Figura 5, o algoritmo converge para limiares praticamente idênticos independentemente de $\det T$:

Tabela 1 – Limiar convergido e iterações para diferentes $\det T$.

$\det T$	T convergido	Iterações	ΔT acumulado
0,1000	0,3939	1	– (parada prematura)
0,0100	0,4414	4	0,0475
0,0010	0,4434	6	0,0020
0,0001	0,4434	6	< 0,0001

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

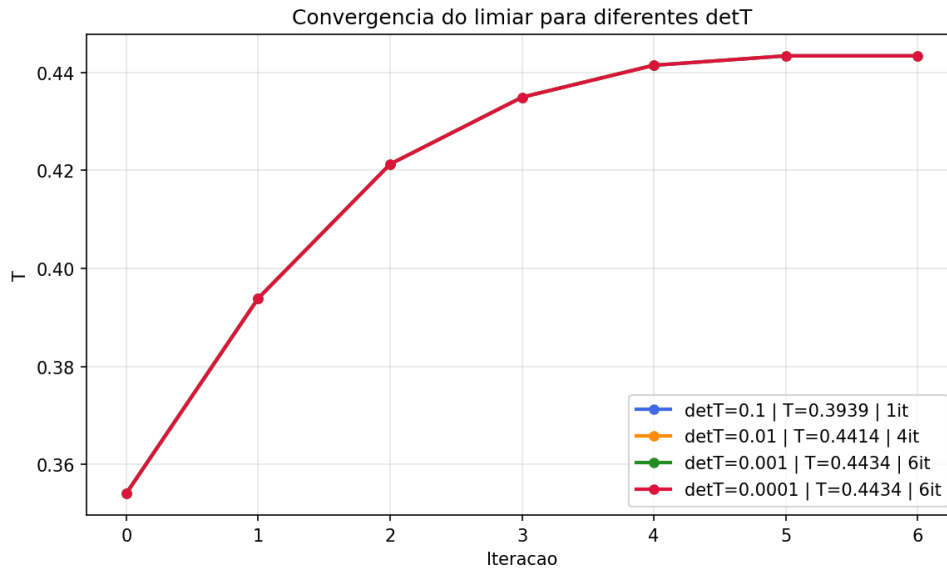


Figura 5 – Curvas de convergência do limiar T para todos os valores de detT . Exceto para $\text{detT} = 0,1$ (para prematuramente), todas as curvas convergem para $T \approx 0,443$.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por que detT não resolve o problema? O parâmetro detT controla apenas a precisão de convergência do limiar, não a qualidade do limiar em si. O algoritmo já encontra o ponto fixo correto com $\text{detT} = 0,01$. A causa raiz dos erros é estrutural: o pressuposto de iluminação uniforme é violado pela imagem *rice-shaded.tif*.

Para resolver o problema seria necessário, por exemplo:

- **Correção de iluminação:** subtrair o fundo estimado (filtro morfológico tophat) antes da limiarização;
- **Limiarização adaptativa local:** calcular um limiar independente para cada bloco ou vizinhança da imagem.

5 CONCLUSÃO

O algoritmo de limiarização global iterativa foi implementado com sucesso na função `globalThresh`, que escala a imagem automaticamente para $[0, 1]$ e itera até a convergência do limiar. Os principais achados são:

1. O algoritmo é eficiente: converge em 4–6 iterações para a imagem analisada;
2. O limiar encontrado ($T \approx 0,443$) é estável e praticamente independente de `detT` para valores $\leq 0,01$;
3. Os erros de segmentação em *rice-shaded.tif* decorrem do gradiente de iluminação do fundo, não do critério de parada;
4. Alterar `detT` não melhora o resultado: a melhora real exigiria pré-processamento (correção de iluminação) ou limiarização adaptativa.

REFERÊNCIAS

- 1 GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Digital Image Processing*. 4. ed. New York: Pearson, 2018.
- 2 OTSU, N. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, v. 9, n. 1, p. 62–66, 1979.